



《化学》上册

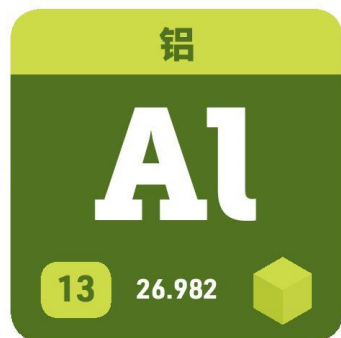
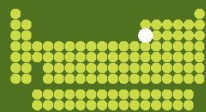
Chp 11 IIIA族元素：铝

巴生興華中學

郑伟銜师

Al的简介

13 号元素



含量丰富的金属



尽管铝是地球地壳中含量最多的金属，但铝的活性使其提取成本十分高昂。

可回收

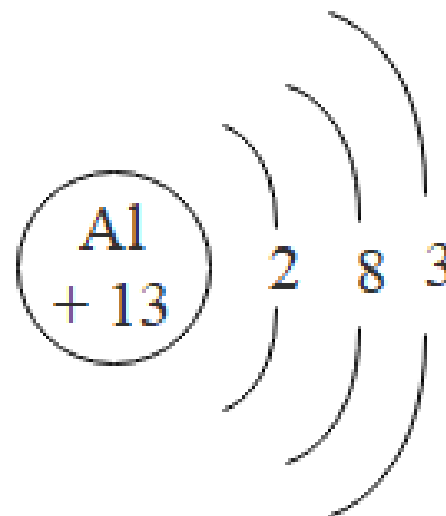


所有成品铝中有 75% 仍在 使用中。回收的铝罐仅需 60 天即可重新上架。

飞机



铝与其它金属结合即可 制成坚固的轻质合金， 用于飞机主要结构。



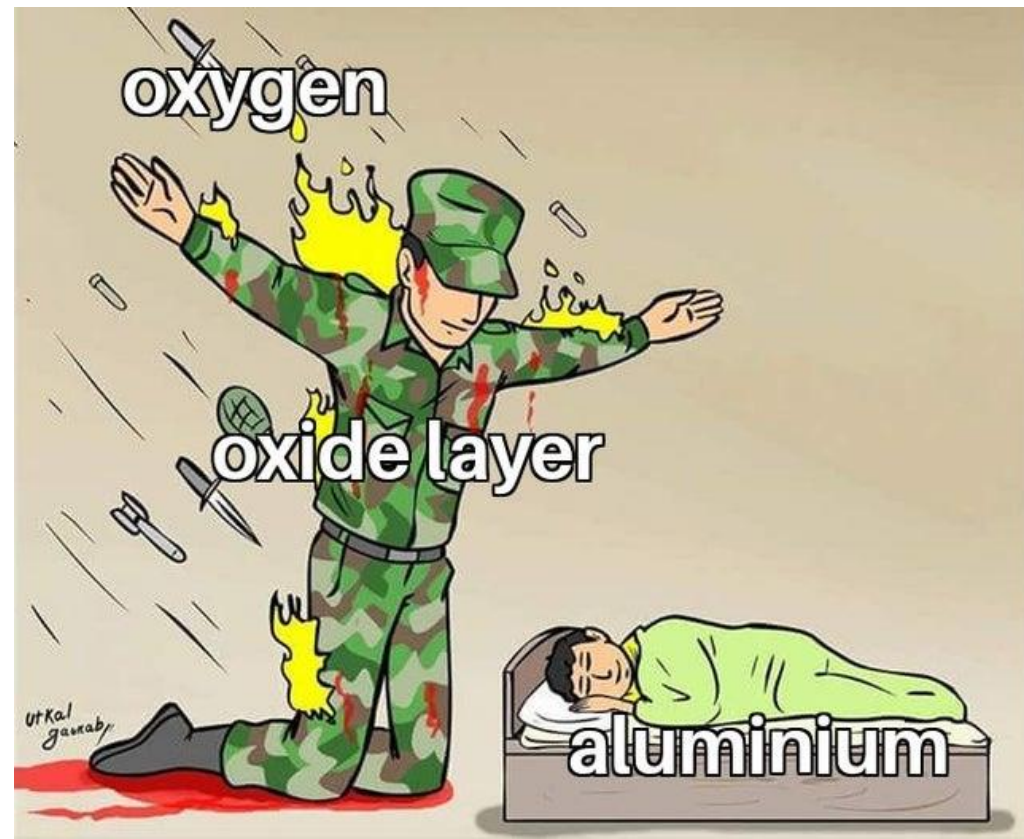
Al的物理性质

- 外观：银白色的轻金属
- 有良好的延展性的导电性
- 熔点：660°C
- 密度：2700 kg m⁻³
- 硬度小



Al的化学性质

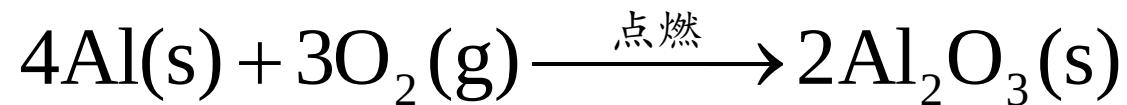
- 常温下，铝在空气中立即与氧气反应，生成一层极薄的氧化膜，从而失去光泽。
- 这层氧化膜可以阻止铝继续氧化，因此铝具有抗腐蚀的性能，可耐水、冷浓硫酸和冷浓硝酸的腐蚀。



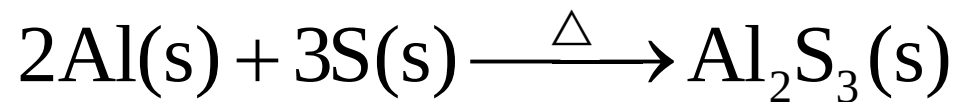
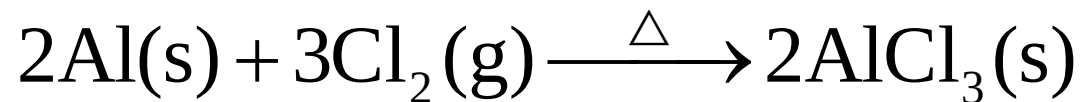
Al的化学性质

• 与非金属的反应

↳ 把铝粉或铝箔放在氧气中点燃，铝能燃烧，并放出大量的热，同时发出耀眼的白光。



↳ 铝在加热时还能与气体非金属单质，如硫、卤素等发生化合反应：

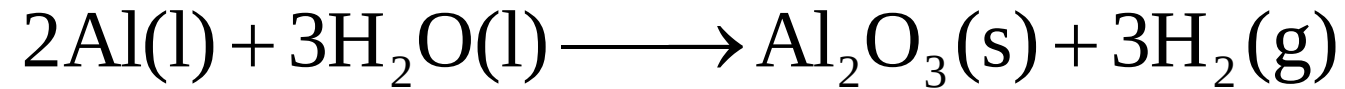


Al的化学性质

• 与水的反应

⇒ 常温下，铝不直接与水发生反应，这是因为铝表面氧化膜阻止了铝与水的反应。

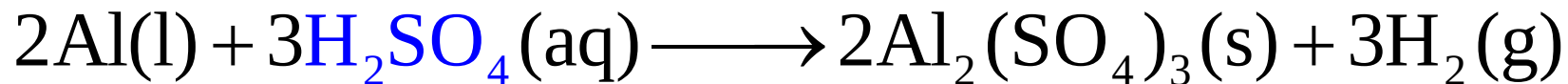
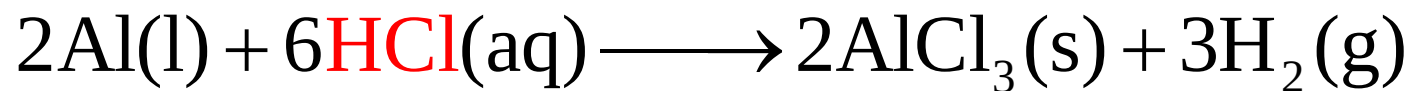
⇒ 熔融时的铝能与水剧烈反应，生成氧化铝和氢气。



Al的化学性质

• 与酸的反应

↳ 铝与稀盐酸或稀硫酸能发生置换反应，放出氢气。

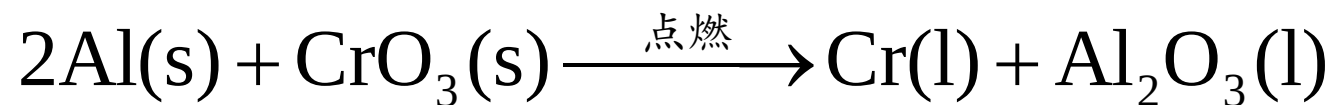
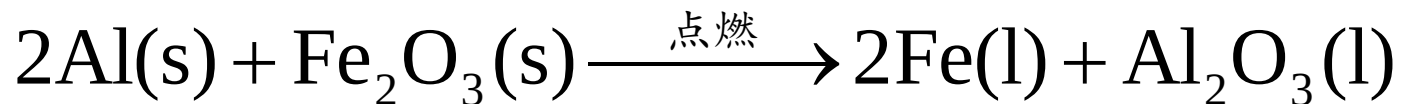


↳ 但在常温下，铝与浓硫酸或浓硝酸这种氧化性酸不发生反应，因为铝的表面被钝化(passivation)，生成坚固而致密的氧化膜，从而阻止内部金属进一步发生反应。

Al的化学性质

• 与金属氧化物的反应

- ↳ 铝在一定条件下能够与某些金属氧化物发生置换反应，生成单质和氧化铝，同时放出大量的热。
- ↳ 通常把铝粉和金属氧化物[如氧化铁(III)]的混合物称为铝热剂(thermite)。
- ↳ 工业上常用铝粉来还原一些金属氧化物，这类反应统称为铝热反应(thermite reaction)。



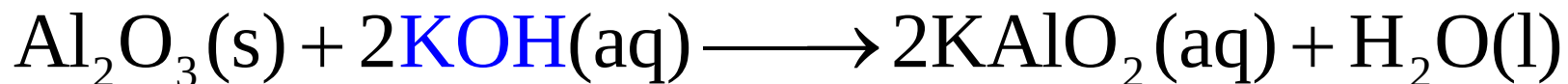
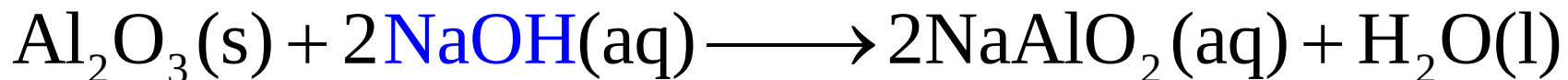
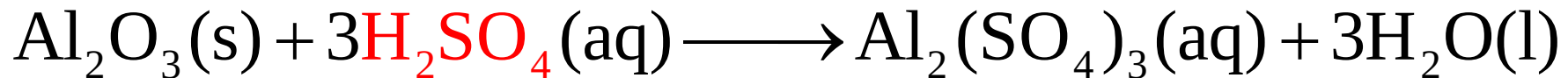
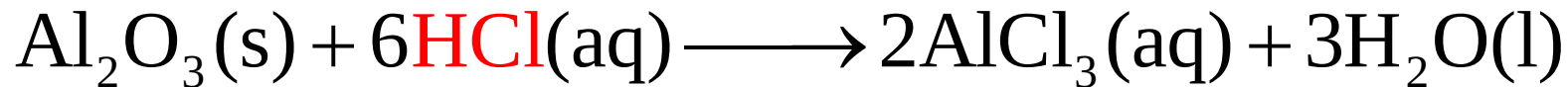
- ↳ 铝热反应可用于焊接铁轨，熔炼金属等。

铝的重要化合物



• 氧化铝(aluminium oxide, Al_2O_3)

- 外观：白色粉末
- 熔点高(2054°C)、硬度大，是一种较好的耐火材料。
- 不溶于水，也不与水反应。
- 典型的两性氧化物，既能与酸反应生成铝盐，又能与强碱溶液反应生成偏铝酸盐：

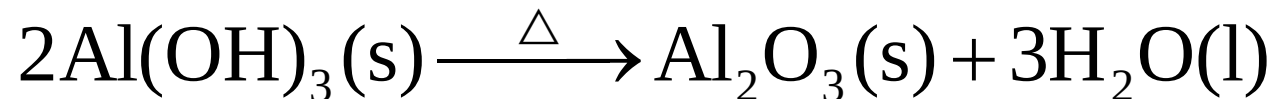


铝的重要化合物

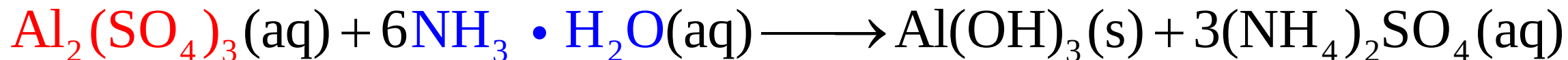
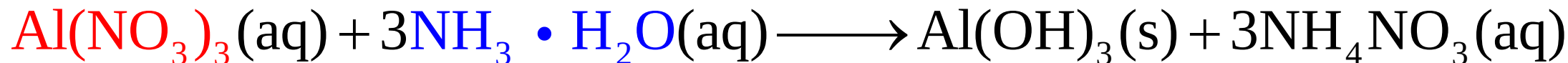
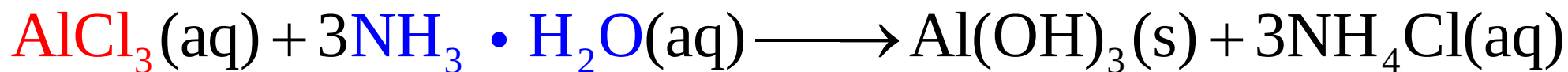


• 氢氧化铝(aluminium hydroxide, $\text{Al}(\text{OH})_3$)

- 外观：固体为白色粉末，在水中为不溶于水的胶状物质。
- 受热时，分解生成氧化铝和水。



- 在实验室里，可用铝盐溶液与氨水反应来制备氢氧化铝

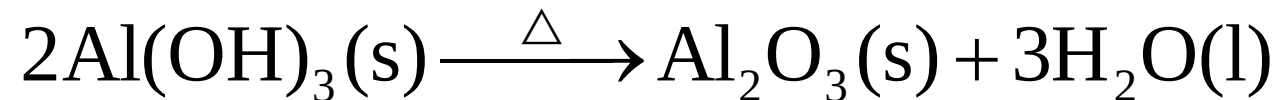


铝的重要化合物

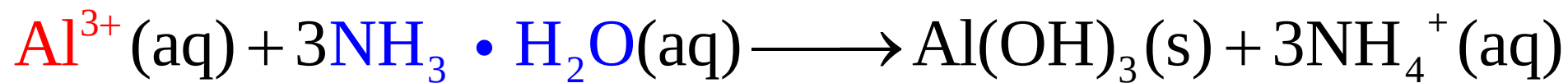


• 氢氧化铝(aluminium hydroxide, $\text{Al}(\text{OH})_3$)

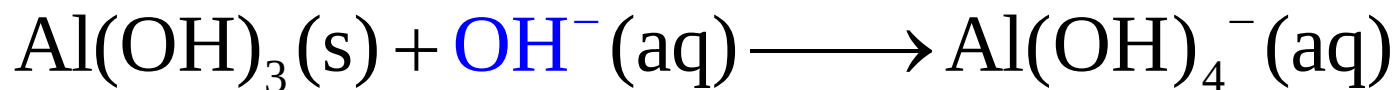
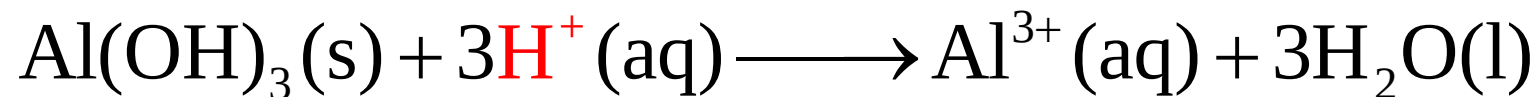
- 外观：固体为白色粉末，在水中为不溶于水的胶状物质。
- 受热时，分解生成氧化铝和水。



- 在实验室里，可用铝盐溶液与氨水反应来制备氢氧化铝

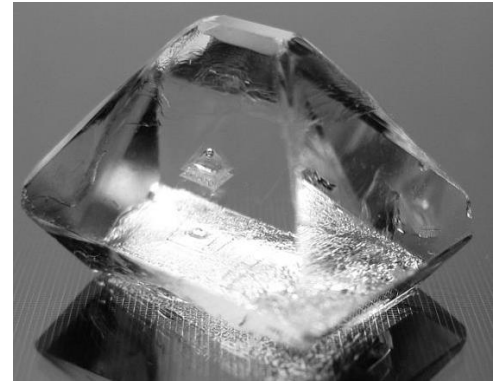


- 属于两性氢氧化物，既能与酸反应，也能与强碱溶液反应：

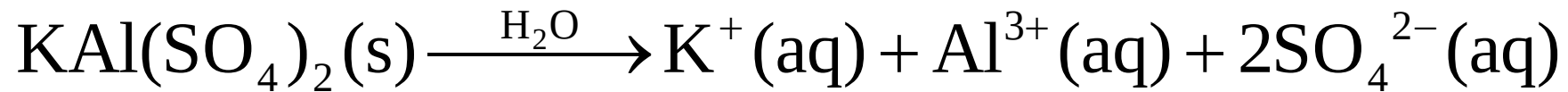


铝的重要化合物

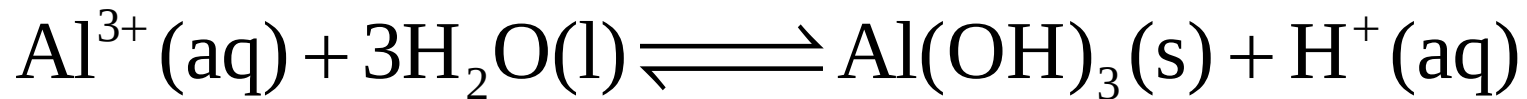
- 硫酸铝钾(potassium aluminium sulphate, $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2$)
- 明矾(alum, $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$)



- ↳ 外观：白色粉末(硫酸铝钾)；无色晶体(明矾)
- ↳ 复盐：含有两种或以上阴离子或阳离子，但有固定组成的简单盐类，属于化合物。
- ↳ 易溶于水，溶于水时电离出所以简单离子：

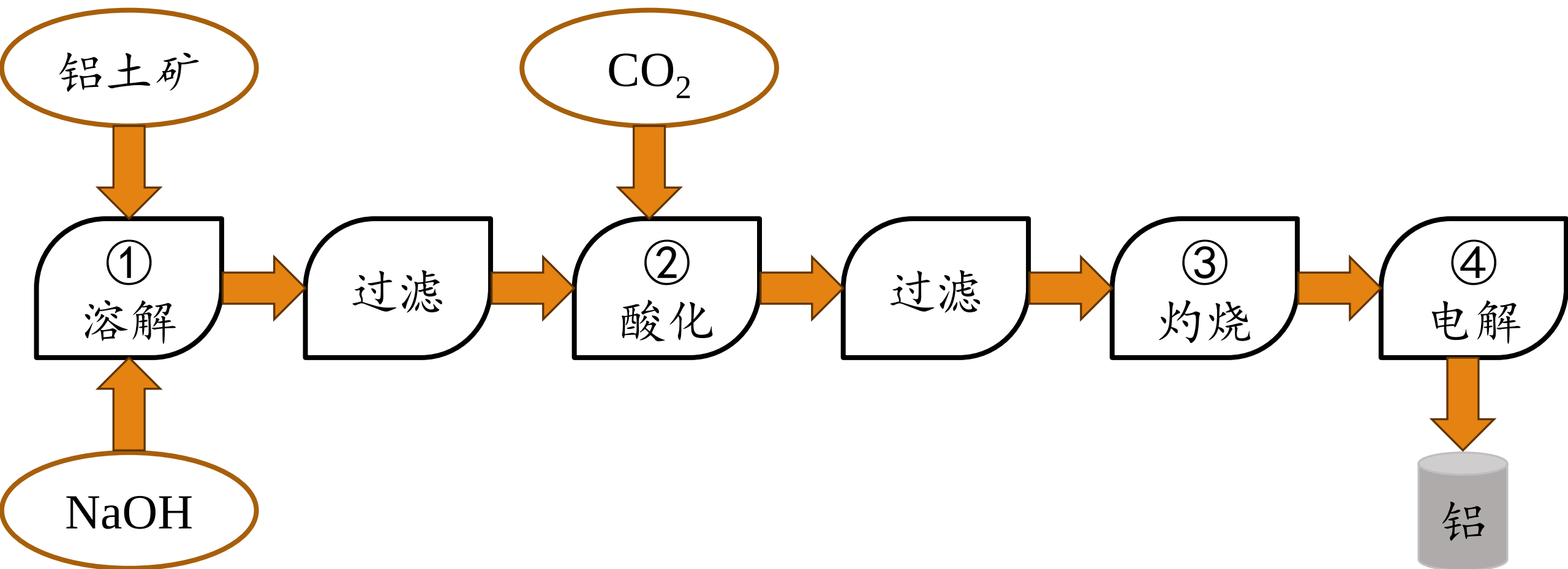


- ↳ 明矾电离出的 Al^{3+} 水解生成 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体：



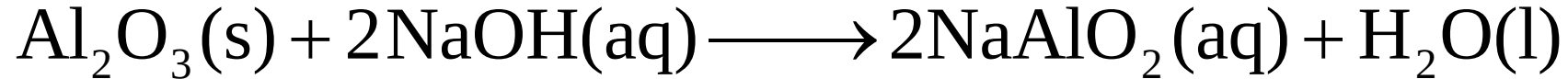
- ↳ 明矾水解所产生的 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体吸附能力很强，能使水中的悬浮物凝聚并形成沉淀杂质，使水澄清，起到净化水的目的。

铝的冶炼

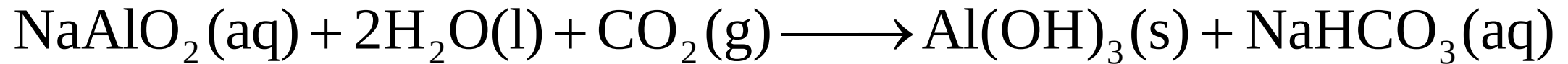


铝的冶炼

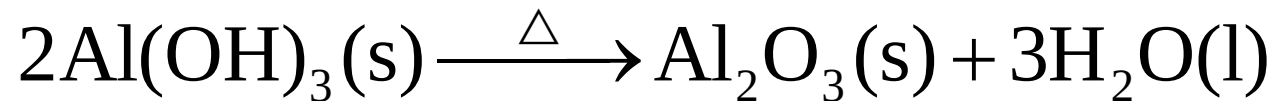
①溶解：从铝土矿中分离出铝元素。



②酸化：



③灼烧：制取纯净 Al_2O_3

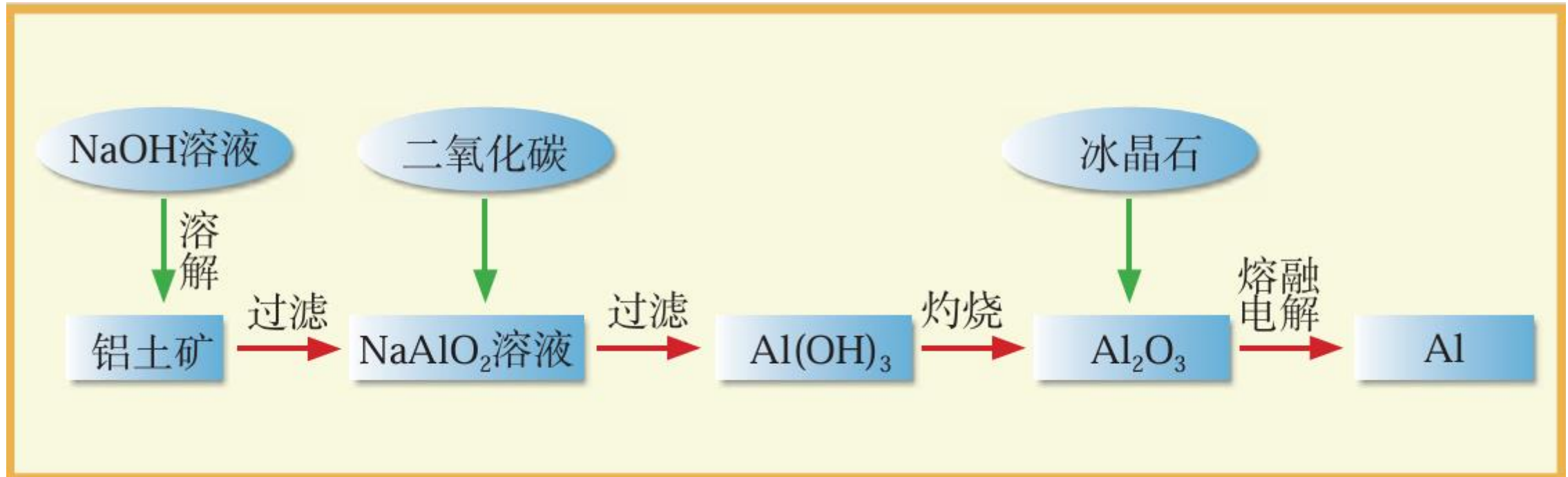


④电解：用熔融的冰晶石(Na_3AlF_6)作助熔剂，可使 Al_2O_3 在 1000°C 左右溶解在液态冰晶石内。

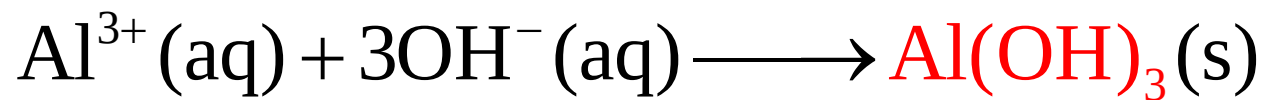


铝土矿

铝的冶炼



Al³⁺ 离子的检验



试管内加入
些许 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$

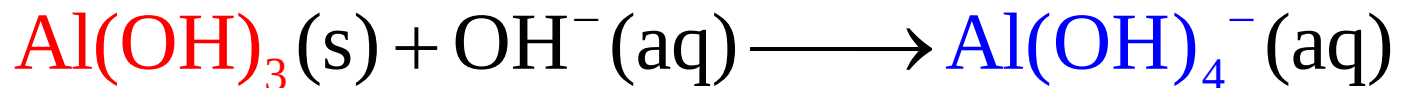
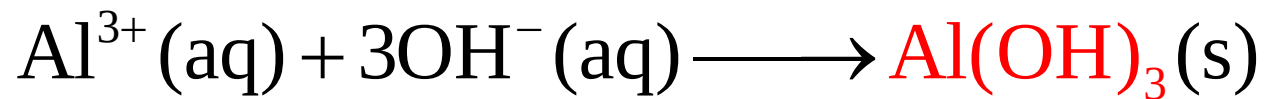


滴入少量
 NaOH



产生 $\text{Al}(\text{OH})_3$
的白色沉淀

Al³⁺ 离子的检验



产生 $\text{Al}(\text{OH})_3$
的白色沉淀



加入过量
NaOH



沉淀消失
形成 $\text{Al}(\text{OH})_4^{-}$

Al³⁺ 离子的检验

Al(OH)₃只溶于强碱溶液(如NaOH), 不溶于弱碱溶液(如氨水)!

